

Índice

1.1 ¿QUÉ ES DHCP?.....	2
1.2 FUNCIONAMIENTO DE DHCP.....	3

1.1 ¿QUÉ ES DHCP?

DHCP significa Protocolo de Configuración Dinámica de Host (Dynamic Host

Configuration Protocol).

Los clientes de una red que utilicen el protocolo DHCP, emplean direcciones IP que les 'alquila' o 'contrata' un servidor. De esta forma, cada vez que la máquina cliente arranca, pide una dirección IP o una renovación de la que tiene 'alquilada' en ese momento.

Es un servicio basado en el modelo cliente / servidor y fue creado en 1993 estando documentado actualmente en la [RFC 2131](#), para DHCPv6 se publica el [RFC 3315](#). El protocolo DHCP utiliza los puertos 67 y 68 UDP para la comunicación entre el servidor y el cliente.

El servidor DHCP permite configurar de forma *automática* parámetros de configuración como :

- Dirección IP del cliente
- Máscara de subred
- Tiempo de concesión (lease time)
- Tiempo de renovación (renewal time): Cuando la concesión llega al 50 por ciento de su vida, el cliente intenta renovarla con el servidor DHCP. Este tiempo se puede cambiar aunque normalmente es el 50% de la concesión.
- Tiempo de reconexión (rebinding time): El intervalo de tiempo que lleva al cliente a decidir que no puede renovar su concesión actual y a iniciar el proceso para obtener una nueva se denomina tiempo de reconexión. Suele ser el 87,5% del tiempo de la concesión.
- Puerta de enlace o gateway
- Servidores DNS, sufijo del dominio DNS o la dirección IP del servidor.
-

Respecto a la asignación de direcciones IP, el servicio DHCP tiene tres posibilidades:

- **Asignación manual o estática:** asigna una dirección IP a una máquina determinada. Se suele utilizar cuando se quiere controlar la asignación de dirección IP a cada cliente, y evitar, también, que se conecten clientes no identificados.

La asignación utiliza una tabla con direcciones **MAC**. Sólo los hosts con una dirección **MAC** definida en dicha tabla recibirá el IP asignada en la misma tabla.

- **Asignación automática:** asigna una dirección IP de forma permanente a una máquina cliente la primera vez que hace la solicitud al servidor DHCP y hasta que el cliente la libera. Se suele utilizar cuando el número de clientes no varía demasiado.
- **Asignación dinámica:** asigna a una máquina cliente una dirección IP de forma temporal (leases). Así se 'racionan' las direcciones IP. Según la frecuencia de altas/bajas de clientes y la cantidad de direcciones disponibles se concede más o menos tiempo de 'alquiler'. De modo que las direcciones IP no son permanentes y se reutilizan de forma dinámica. Por ejemplo, un tiempo de 6 horas para conexiones/desconexiones frecuentes de los clientes.

1.2 FUNCIONAMIENTO DE DHCP

ASIGNANDO UNA NUEVA DIRECCIÓN DE RED

El cliente envía un mensaje de difusión DHCPDISCOVER a la red para detectar los servidores DHCP activos. Este mensaje lleva incluida la MAC (Media Access Control) de la interfaz de red.

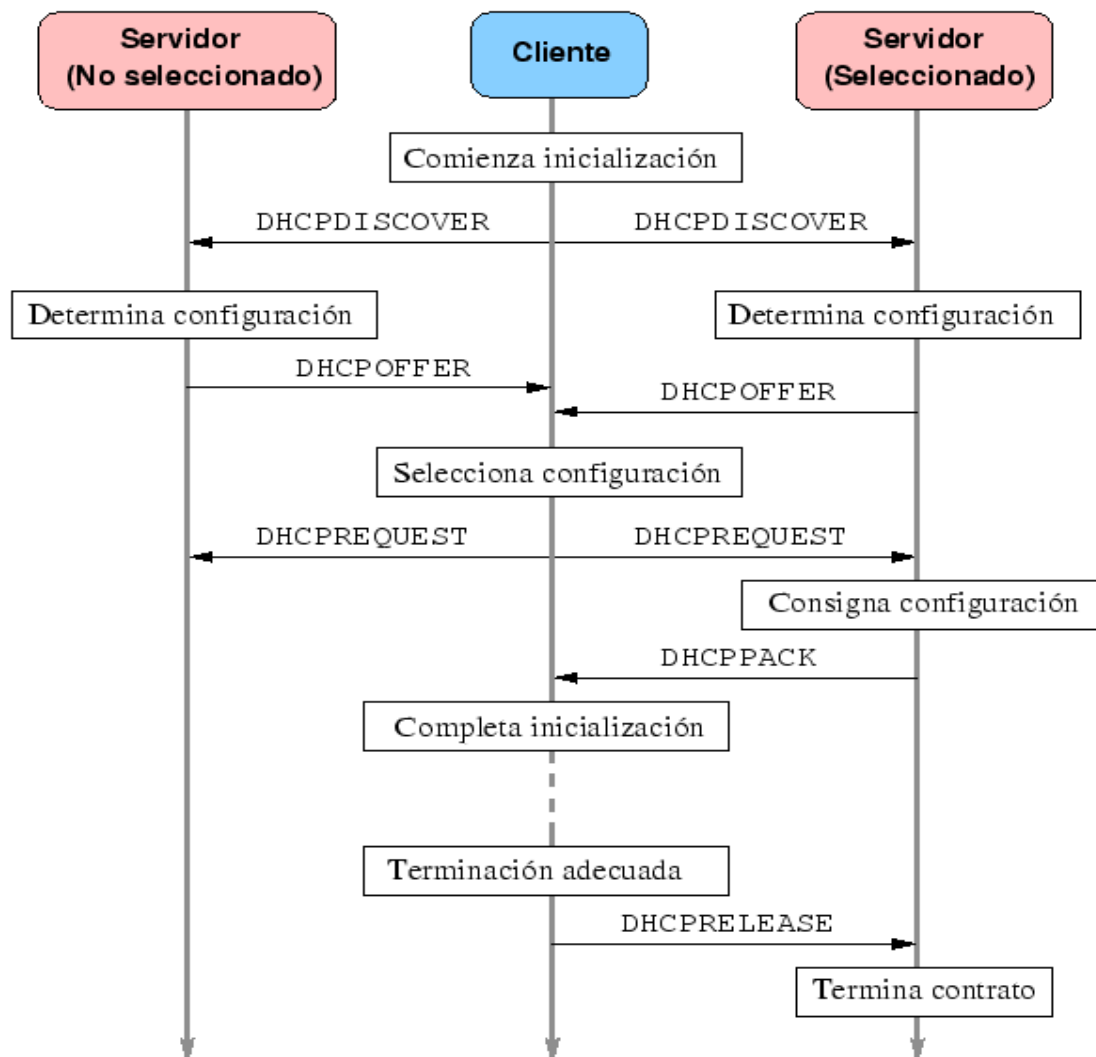
Los servidores activos responden al cliente enviando un mensaje DHCPOFFER que incluye una propuesta de configuración incluido un valor IP disponible, junto con otros datos como la MAC de la interfaz del cliente, dirección IP del servidor que lanza el mensaje y datos de la concesión. Es posible que el cliente reciba más de un mensaje DHCPOFFER (uno por cada servidor disponible en la red).

El cliente envía un mensaje de solicitud DHCPREQUEST que incluye cuál es el servidor seleccionado. El resto de servidores DHCP (si los hay) retiran su oferta de IP al cliente.

El servidor DHCP implicado recibe el DHCPREQUEST del cliente, registra la asignación y envía un mensaje de reconocimiento DHCPACK al cliente que incluye los parámetros de la configuración asignada junto con la dirección IP.

El cliente recibe el mensaje DHCPACK, y ejecuta la orden arp con la IP asignada para comprobar que no está duplicada. A partir de este momento se puede decir que el cliente está configurado.

En la siguiente figura se muestra el envío de paquetes entre los clientes y los servidores DHCP:



A continuación se presenta el listado de los paquetes con su significado

1. **DHCPDISCOVER**: mensaje de difusión o broadcast del cliente para detectar los servidores DHCP activos, puede incluir algunas opciones como sugerencias de la dirección de red, duración del arrendamiento, etc.
2. **DHCPOFFER**: mensaje de un servidor al cliente como respuesta a un DHCPDISCOVER que incluye una propuesta de configuración (parámetros).
3. **DHCPREQUEST**: mensaje del cliente a un servidor en el que acepta la propuesta de dicho servidor, confirma los datos recibidos desde el servidor y acepta el contrato con una dirección IP determinada. Los servidores no seleccionados utilizan el mensaje como notificación de que el cliente ha declinado su oferta.

4. **DHCPACK:** mensaje del servidor DHCP hacia el cliente enviándole la confirmación de los parámetros de la configuración asignada con la dirección IP. En este punto, el cliente está configurado. Si el servidor rechaza al cliente enviará un mensaje **DHCPNAK**

Los paquetes DHCPRELEASE y DHCPINFORM también pueden enviarse en algún momento de la comunicación.:

- **DHCPRELEASE:** mensaje del cliente al servidor DHCP indicando que libera la dirección IP asignada y termina con el contrato.
- **DHCPINFORM:** mensaje del cliente al servidor DHCP para consultar sus parámetros de configuración local.

RENOVACIÓN DE UNA DIRECCIÓN PREVIAMENTE ASIGNADA

Imaginemos que el tiempo de concesión de una dirección es de 8 días y que el ordenador se enciende todos los días a las 8:30, en este caso el cliente no pedirá una nueva dirección sino que solicitará al servidor la renovación de la ya asignada. En este caso los pasos para la renovación de la dirección serán los siguientes:

1. El cliente hace un broadcast de un mensaje DHCPREQUEST en su subred. Este mensaje incluye la dirección de red del cliente.
2. El servidor que conozca los parámetros de configuración del cliente le responde con un DHCPACK,
3. El cliente recibe el mensaje DHCPACK con los parámetros de configuración, Efectúa un último chequeo de estos y queda configurado.
4. Si el cliente recibe una DHCPNACK, no puede reutilizar la dirección que solicitó. Deberá pedir una nueva dirección siguiendo el procedimiento que se indica en el paso anterior.